



فرم طرح پیشنهادی پژوهش

درخواست تصویب **عنوان** پایان نامه کارشناسی ارشد

توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود. متن پروپوزال با قلم B Zar یا B Nazanin اندازه ۱۲ و عناوین بصورت Bold تایپ گردد.

عنوان پایان نامه (فارسی): افزایش امنیت و حریم خصوصی در تصاویر پزشکی با استفاده از رمزگذاری و استگانوگرافی مبتنی بر یادگیری عمیق و نظریه آشوب

عنوان پایان نامه (انگلیسی): Enhancing Security and Privacy in Medical Images Using Encryption and Steganography Based on Deep Learning Performance and Chaos Theory

(فارسی) کلیدی کلمات: رمزنگاری تصاویر پزشکی، یادگیری عمیق، نظریه آشوب، استگانوگرافی، سیستم های ابرآشوبی، شبکه عصبی حریم خصوصی، اینترنت اشیاء پزشکی.
(کلیدی کلمات) (انگلیسی):

Medical Image Encryption, Deep Learning, Chaos Theory, Steganography, Hyperchaotic Systems, Neural Network, Privacy, Medical Internet of Things.

نوع پژوهش: ☐ کاربردی ☐ بنیادی
توسعه ای ☐
تعداد واحد پایان نامه: ۶
عنوان برنامه علمی در سامانه پژوهشیار:
عنوان زمینه پژوهشی در سامانه پژوهشیار:

این قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تکمیل می گردد

تاریخ تصویب در گروه:
تاریخ تصویب در شورای دانشکده:
تاریخ دریافت توسط کارشناس پژوهش:
تاریخ اخذ کد:

۱- اطلاعات مربوط به دانشجو

نام :	نام خانوادگی :	شماره دانشجویی :
مقطع تحصیلی :	رشته تحصیلی :	گرایش :
گروه آموزشی/نام دانشکده :	تلفن ثابت :	تلفن همراه :
سال ورود :	نیمسال اخذ پایان نامه :	
نشانی پستی :		
پست الکترونیک (Email):		

مدارک پیوست : گزارش ایران داک - گزارش اصالت سنج آیین نامه دانشگاه آزاد

۲- اطلاعات مربوط به استاد راهنما

استاد راهنما			
نام و نام خانوادگی :	آخرین مدرک تحصیلی/دانشگاهی/حوزوی :		
تخصص اصلی :	تخصص جنبی :		
رتبه و پایه دانشگاهی/مرتبه علمی :	سمت فعلی :		
سنوات تدریس در کارشناسی/ارشد/دکتری :	تلفن همراه :		
آدرس محل کار :			
تلفن محل کار :	پست الکترونیک (Email):		
نحوه همکاری با واحد دانشگاهی : تمام وقت			
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده		تعداد رساله های دکتری راهنمایی شده	
واحد :	سایر دانشگاهها :	واحد :	سایر دانشگاهها :
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی		تعداد رساله های دکتری در دست راهنمایی	
واحد :	سایر دانشگاهها :	واحد :	سایر دانشگاهها :

۳- اطلاعات مربوط به استاد مشاور

استاد مشاور			
نام و نام خانوادگی :	آخرین مدرک تحصیلی/دانشگاهی/حوزوی :		
تخصص اصلی :	تخصص جنبی :		
رتبه و پایه دانشگاهی/مرتبه علمی :	شغل و سمت فعلی :		
سنوات تدریس در کارشناسی/ارشد/دکتری :	تلفن همراه :		
آدرس محل کار :			
تلفن محل کار :	پست الکترونیک (Email):		
نحوه همکاری با واحد دانشگاهی : تمام وقت			
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده		تعداد رساله های دکتری راهنمایی شده	
واحد دانشگاهی :	سایر دانشگاهها :	واحد دانشگاهی :	سایر دانشگاهها :
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی		تعداد رساله های دکتری در دست راهنمایی	
واحد دانشگاهی :	سایر دانشگاهها :	واحد دانشگاهی :	سایر دانشگاهها :

۱- بیان مسأله (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و سؤال کلی پژوهش)

با گسترش روز افزون سیستم های سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور ، انتقال تصاویر پزشکی دیجیتال از طریق بستر های ارتباطی عمومی مانند اینترنت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این تصاویر حاوی اطلاعات حساس و حیاتی بیماران هستند و افشای آن ها نقض جدی حریم خصوصی محسوب می شود و می تواند عواقب حقوقی، اجتماعی و حرفه ای سنگینی برای بیمارستان ها، پزشکان و خود بیماران به همراه داشته باشد. چالش اصلی در امنیت این تصاویر ، ویژگی های ذاتی آنهاست: حجم داده بسیار بالا، افزونگی اطلاعاتی زیاد و همبستگی شدید بین پیکسل های مجاور. روش های رمزنگاری استاندارد و سنتی (مانند RSA یا AES) اگر چه در حوزه ی متن و داده های ساخت یافته امنیت بالایی دارند، اما برای پردازش حجم عظیم داده های تصویری کند هستند و کارایی لازم را در کاربرد های بلادرنگ (نظیر جراحی رباتیک یا تشخیص از راه دور) نخواهند داشت. از سوی دیگر، روش های رمزنگاری مبتنی بر آشوب که در سال های اخیر برای رمزنگاری تصویر پیشنهاد شده اند، در صورت عدم طراحی صحیح ، در برابر حملات متن انتخابی و تحلیل های آماری پیشرفته همچنان آسیب پذیر باقی می مانند. در حوزه ی حریم خصوصی نیز صرفاً رمزنگاری کافی نیست ؛ در بسیاری از سناریو ها لازم است اطلاعات هویتی و متنی بیمار (مانند شناسه بیمار، خلاصه وضعیت یا توضیحات پزشک) در درون خود تصویر پزشکی پنهان شود تا حریم خصوصی در سطحی عمیق تر تأمین گردد. روش های استگانوگرافی ساده مانند LSB کلاسیک ، اگرچه پیاده سازی آسان و سرعت بالایی دارند، اما معمولاً یا ظرفیت پنهان سازی کافی فراهم نمی کنند، یا در برابر تحلیل های آماری و روش های مدرن آنالیز استگانوگرافی به راحتی آشکار می شوند. یا منجر به افت محسوس کیفیت تصویر و آسیب به جنبه ی تشخیصی آن می گردند.

۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش (شامل اختلاف نظر ها و خلاءهای پژوهشهای موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند پژوهشی احتمالاً جدیدی که در پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین بیان ضرورت و اهمیت تحقیق در جامعه مورد مطالعه)

بررسی مقالات اخیر در حوزه ی امنیت تصاویر پزشکی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کارها یا صرفاً بر رمزنگاری متمرکز بوده‌اند و یا صرفاً بر استگانوگرافی ؛ راهکارهایی که به صورت یکپارچه و در قالب یک چارچوب منسجم و هم‌زمان به هر دو جنبه ی رمزنگاری و پنهان سازی پردازند هنوز به قدر کافی توسعه نیافته‌اند. در حوزه ی رمزنگاری مبتنی بر آشوب ، بسیاری از روش‌ها از نگاشت‌های ساده ی یک بعدی استفاده کرده‌اند که فضای کلید نسبتاً کوچکی دارند و در برابر برخی حملات مدل سازی ممکن است آسیب پذیر باشند. پژوهش‌های جدیدتر از سیستم‌های ابرآشوبی چند بعدی برای افزایش فضای کلید و پیچیدگی دینامیک بهره گرفته‌اند، اما هنوز تلفیق کامل آن‌ها با یادگیری عمیق و استخراج ویژگی‌های ناحیه‌ی حساس تصویر به عنوان منبع تولید کلید، یک حوزه‌ی فعال تحقیقاتی است.

در زمینه ی استگانوگرافی نیز بخش بزرگی از روش‌های کلاسیک با وجود سادگی ، در برابر تحلیل هیستوگرام ، آزمون‌های آماری و فشرده سازی دچار ضعف هستند. رویکردهای جدیدی مانند VisionStego AI با استفاده از تشخیص برجستگی (saliency detection) و فشرده سازی متن پیش از جاسازی، نشان داده‌اند که می‌توان هم‌زمان کیفیت تصویر را حفظ کرد، امنیت را افزایش داد و در برابر آنالیز استگانوگرافی مقاوم تر بود؛ اما این رویکردها هنوز به صورت سیستماتیک در کنار رمزنگاری مبتنی بر آشوب در یک چارچوب واحد برای تصاویر پزشکی به کار گرفته نشده‌اند.

از ضرورت و فواید نظری و عملی نتایج نهایی این پژوهش نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- حفظ حریم خصوصی بیماران: نشت اطلاعات پزشکی در حملات سایبری اخیر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ضرورت بازنگری در پروتکل‌های امنیتی را برجسته کرده است. ارائه‌ی روشی که هم‌زمان تصویر پزشکی را رمز کند و اطلاعات هویتی را به طور مخفی در آن جاسازی نماید، از منظر حریم خصوصی و انطباق با استانداردهایی نظیر HIPAA بسیار حائز اهمیت است.

- کاربرد در پزشکی از راه دور و اینترنت اشیا: در معماری‌های نوین اینترنت اشیا پزشکی (IoMT) ، حجم عظیمی از تصاویر از حسگرها و تجهیزات تصویربرداری به مراکز پردازش ارسال خواهد شد. بنابراین روشی که هم سبک و سریع باشد و هم امنیت کافی فراهم آورد، از دید کاربردی بسیار ضروری است. پژوهش‌های موجود نشان داده‌اند که ترکیب یادگیری عمیق و سیستم‌های آشوبی، در صورت طراحی مناسب می‌تواند به این نیاز پاسخ دهد.

- بهینه سازی منابع و پهنای باند: روش‌های استگانوگرافی نوین مانند VisionStego AI با فشرده سازی داده ی متنی قبل از جاسازی و انتخاب هوشمند نواحی کم توجه بصری ، عملاً حجم داده ی مؤثری که باید منتقل شود را کاهش می‌دهند و در عین حال کیفیت تشخیصی تصویر را حفظ می‌کنند. تلفیق این ایده‌ها با رمزنگاری آشوبی ممکن است بتواند مصرف پهنای باند و فضای ذخیره سازی مورد نیاز را کاهش دهد.

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوط (بیان مختصر پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع پژوهش و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری پژوهش)

- Subathra & Thanikaiselvan (۲۰۲۵) – Scientific Reports:

در این پژوهش یک روش رمزنگاری تصاویر پزشکی مبتنی بر یک سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی جدید و یک معماری سفارشی شده U-Net برای ناحیه بندی نواحی حساس (ROI) ارائه شده است. ویژگی های آماری ناحیه ی استخراج شده (نظیر مجموع شدت پیکسل ها، کجی و کشیدگی هیستوگرام) برای تولید شرایط اولیه ی سیستم ابرآشوبی به کار گرفته می شوند. الگوریتم رمزنگاری شامل جایگشت زیگزاگی، جایگشت مبتنی بر توالی های ۵ بعدی و دو مرحله ی انتشار مبتنی بر Dynamic DNA Flip و Dynamic DNA XOR است. این روش به آنتروپی شانون حدود ۷,۹۹۷۱، $NPCR \approx 99,61\%$ ، $UACI \approx 33,49\%$ و فضای کلید 2^{500} دست یافته است.

- Alarood et al. (۲۰۲۳) – Healthcare Technology Letters:

این مقاله یک سیستم ترکیبی برای انتقال امن تصاویر پزشکی معرفی می کند که در آن، شبکه های عصبی عمیق (DNN) برای تقسیم بندی هوشمند تصویر به بلوک های ROI و تخصیص منابع رمزنگاری بیشتر به نواحی حساس استفاده می شوند. بخش رمزنگاری بر پایه ی توالی های آشوبی است و نتایج نشان می دهند که آنتروپی نزدیک به ۸، همبستگی نزدیک به صفر، و مقادیر NPCR و UACI نزدیک به مقادیر ایده آل حاصل شده است.

- Pourasad et al. (۲۰۲۱) – Entropy:

در این کار، الگوریتمی برای رمزنگاری تصویر دیجیتال مبتنی بر نظریه ی آشوب و تبدیل موجک گسسته ارائه شده است که در ابتدا با استفاده از دو نقشه ی لجستیک، مرحله ی انتشار روی تصویر انجام می گیرد و سپس ضرایب موجک با استفاده از یک شبکه ی نقشه ی جفت شده (CML) دچار درهم ریختگی (Confusion) می شوند. این روش به مقادیر NPCR بالای ۹۹,۶٪، $UACI$ نزدیک به ۳۳,۳٪، PSNR مناسب و مقاومت در برابر انواع حملات پردازش تصویر دست یافته است.

- Alshamrani et al. (۲۰۲۵) – IJRTE (VisionStego AI):

این پژوهش یک مطالعه ی جامع بر روی پنج تکنیک اصلی استگانوگرافی تصاویری باشد و در نهایت یک سیستم جدید به نام VisionStego AI معرفی می کند. در این سیستم، با استفاده از تشخیص برجستگی و کتابخانه هایی مانند OpenCV، نواحی بهینه ی تصویر برای پنهان سازی داده های فشرده شده انتخاب می شوند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که VisionStego AI تعادل بسیار خوبی بین کیفیت تصویر، زمان پردازش و مقاومت در برابر آنالیز استگانوگرافی فراهم می کند.

۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

نوآوری اصلی این پژوهش در یکپارچه سازی سه حوزهی مجزا، در قالب یک سیستم امنیتی واحد برای تصاویر پزشکی میباشد که از :

- شبکه ی عصبی U-Net به عنوان مولد کلید: به جای استفاده ی U-Net به عنوان ابزار ناحیه بندی، در این پژوهش خروجی بخش های ROI ، برای استخراج ویژگی های آماری (نظیر مجموع شدت پیکسل ها، کجی و کشیدگی) به کار گرفته خواهد شد و این ویژگی ها، پس از اعمال توابع Hash ، مستقیماً به شرایط اولیه ی سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی تبدیل می شوند. بدین ترتیب ، هر تصویر پزشکی یک کلید منحصر به فرد و وابسته به محتوای خود تولید خواهد کرد.

- سیستم ابرآشوبی برای تولید توالی های تصادفی: سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی با چند نمای لیاپانوف مثبت و آنترپی کولموگروف بالا، برای تولید توالی های شبه تصادفی به منظور جایگشت و انتشار پیکسل ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کار با هدف دستیابی به فضای کلید بسیار بزرگ و مقاومت بالا در برابر حملات Brute-force و تحلیل های آماری انجام خواهد شد.

- ترکیب رمزنگاری آشوبی با استگانوگرافی : داده های هویتی یا متنی بیمار ابتدا فشرده سازی شده و سپس با استفاده از روش های استگانوگرافی مبتنی بر تشخیص برجستگی، در نواحی از تصویر جاسازی خواهند شد که از منظر ادراک بصری کمترین جلب توجه را داشته باشند. این تلفیق، علاوه بر افزایش امنیت، احتمال تأثیر گذاری بر کیفیت تصویر را به حداقل خواهد رساند.

۱۵- اهداف مشخص پژوهش

- طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم رمزنگاری ترکیبی (آشوب + یادگیری عمیق) برای تصاویر پزشکی با هدف دستیابی به آنتروپی شانون مناسب .

- افزایش فضای کلید رمزنگاری به بیش از 100^{24} (با هدف نزدیک شدن به مقادیر گزارش شده در سیستم های ۵ بعدی نظیر 500^{24}) جهت ایمنی کامل در برابر حملات **Brute-force**.

- دستیابی به مقادیر $NPCR > 99,6\%$ و $UACI > 33,4\%$ برای تضمین مقاومت در برابر حملات دیفرانسیلی .

- پیاده سازی یک ماژول استگانوگرافی مبتنی بر saliency با ظرفیت مناسب و حفظ کیفیت تصویر به گونه ای که PSNR تصویر حاوی داده های پنهان شده بالاتر از ۴۰ dB باقی بماند و SSIM آن به ۱ نزدیک باشد .

- ارائه ی راهکاری با پیچیدگی محاسباتی قابل قبول و زمان اجرای مناسب برای پیاده سازی در محیط های IoT و سیستم های پزشکی از راه دور.

-۶ در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران (اعم سازمان ها، صنایع و یا گروه بهره وران) ذکر شود

- بیمارستان ها و مراکز درمانی: برای حفاظت از آرشیو های بیماران و تبادل تصاویر پزشکی در برابر حملات سایبری و نشت اطلاعات .

- شرکت های توسعه دهنده تجهیزات و نرم افزارهای تصویربرداری پزشکی: جهت یکپارچه سازی ماژول های امنیتی پیشنهادی در دستگاه های تصویربرداری و سامانه های مدیریت تصاویر پزشکی .

- پلتفرم های پزشکی از راه دور و سامانه های اینترنت اشیا: برای تضمین امنیت و حریم خصوصی در انتقال آنلاین تصاویر پزشکی در بستر اینترنت و شبکه های ناامن .

-۷ سوالها یا فرضیه های پژوهش

سوال ها :

- آیا استخراج ویژگی های ناحیه ی حساس (ROI) توسط شبکه ی U-Net می تواند کلیدهای رمزنگاری تصادفی و غیرقابل پیش بینی تولید کند که حساسیت بالایی نسبت به تغییرات جزئی در تصویر ورودی داشته باشند؟

- استفاده از یک سیستم ابر آشوبی ۵ بعدی در مقایسه با نقشه های آشوبی کلاسیک ، تا چه حد می تواند همبستگی پیکسل های تصویر رمز شده را کاهش دهد و به مقادیر نزدیک به صفر برساند؟

- آیا می توان بدون کاهش معنادار در کیفیت تصاویر پزشکی، اطلاعات متنی یا هویتی بیمار را با استفاده از استگانوگرافی در تصویر پزشکی پنهان کرد؟

فرضیه ها:

- استفاده از ویژگی های آماری استخراج شده از نواحی ROI (مانند مجموع شدت ، کجی و کشیدگی هیستوگرام) به عنوان شرایط اولیه ی سیستم ابر آشوبی، حساسیت سیستم رمزنگاری را نسبت به هرگونه تغییر کوچک در تصویر ورودی به صورت معناداری افزایش خواهد داد .

- ترکیب جایگشت (Permutation) و انتشار (Diffusion) مبتنی بر سیستم ابر آشوبی ۵ بعدی، همبستگی بین پیکسل های مجاور در تصویر رمز شده را به مقادیری نزدیک به صفر خواهد رساند و در تحلیل های آماری ، رفتاری مشابه نویز سفید نشان خواهد داد .

- مازول استگانوگرافی مبتنی بر saliency و فشرده سازی داده، در صورت انتخاب صحیح نواحی جاسازی، خواهد توانست بدون ایجاد نویز قابل تشخیص برای متخصصان، داده های بیمار را در تصویر پنهان کند و در عین حال در برابر روش های متداول آنالیز استگانوگرافی مقاوم باقی بماند.

- تصویر پزشکی: (Medical Image) تصاویر دیجیتال حاصل روش های تصویربرداری پزشکی که ورودی اصلی سیستم پیشنهادی خواهند بود.

- سیستم ابر آشوبی: (Hyper-chaotic System) یک سیستم دینامیکی غیر خطی با حداقل دو نمای لیاپانوف مثبت که سیگنال های شبه تصادفی با آنتروپی بالا تولید می کند و برای تولید کلید و توالی های جایگشت در رمزنگاری تصویر استفاده خواهد شد.

- ناحیه بندی معنایی: (Semantic Segmentation) فرایند تفکیک نواحی دارای اهمیت پزشکی (مانند تومور، رگ های خونی یا ساختار های بافتی خاص) از پس زمینه ی تصویر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق نظیر-U-Net؛ خروجی این فرایند، ماسک های دودویی یا چند کلاسه خواهد بود.

- استگانوگرافی: (Steganography) فرایند پنهان سازی اطلاعات متنی یا دودویی (مانند داده های هویتی بیمار) در بیت های کم ارزش تصویر ، به گونه ای که با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نباشد. در این پژوهش ، استگانوگرافی مبتنی بر saliency و فشرده سازی داده استفاده خواهد شد.

- میزان تغییر پیکسل ها در دو تصویر: (NPCR) معیاری برای سنجش میزان تغییر پیکسل ها در دو تصویر رمز شده ی حاصل از دو تصویر ساده که تنها در یک پیکسل با هم تفاوت دارند. مقدار نزدیک به ۹۹,۶٪ نشان دهنده ی حساسیت بالا به تغییرات ورودی است.

- میانگین شدت تغییرات مقدار پیکسل ها در دو تصویر: (UACI) معیاری برای سنجش میانگین شدت تغییرات مقدار پیکسل ها در دو تصویر رمز شده میباشد که مقدار نزدیک به ۳۳,۳٪ نشان دهنده ی جایگشت مناسب تغییرات است.

۹-روش شناسی پژوهش :الف: شرح کامل روش پژوهش، نوع داده-ها و نحوه اجراء (شامل روش اجرای آزمایش ، مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی پژوهش به تفکیک)

این پژوهش به طور خلاصه در چهار فاز اصلی انجام خواهد شد:

فاز پیش پردازش: تصاویر پزشکی از دیتاست های استاندارد انتخاب و به اندازه ی مناسب (۲۵۶×۲۵۶) نرمال سازی خواهند شد. سپس هر تصویر به شبکه ی U-Net آموزش دیده (بر روی دیتاست های پزشکی مرتبط) داده خواهد شد تا نواحی حساس (ROI) استخراج گردد. از روی ماسک های ROI ، ویژگی های آماری مانند مجموع شدت پیکسل ها، کجی و کشیدگی هیستوگرام محاسبه خواهند شد و سپس این ویژگی ها از طریق توابع Hash مانند SHA-۲۵۶ به شرایط اولیه ی سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی نگاشت می شوند و بدین ترتیب برای هر تصویر یک مجموعه کلید اختصاصی خواهیم داشت.

فاز استگانوگرافی: داده های متنی بیمار ابتدا با استفاده از الگوریتم های فشرده سازی (مانند zlib) فشرده خواهند شد. سپس با بهره گیری از ایده های VisionStego AI و توابع تشخیص برجستگی در OpenCV ، نقشه ی saliency تصویر محاسبه می شود و نواحی کم توجه شناسایی و داده ی فشرده شده در این نواحی قرار داده خواهد شد.

فاز رمزنگاری: تصویر استگانوگرافی شده توسط توالی های تولید شده از سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی در دو مرحله رمزگذاری خواهد شد:

- جایگشت (Confusion): با استفاده از الگو های زیگزاگ و توالی های آشوبی موقعیت پیکسل ها درهم ریخته خواهد شد.
- انتشار (Diffusion) مبتنی بر DNA : مقادیر پیکسل ها ابتدا به قالب دودویی و سپس با استفاده از قوانین مختلف به توالی های DNA نگاشت خواهند شد. در ادامه، با استفاده از عملیات DNA Flip دینامیک و DNA XOR دینامیک مبتنی بر توالی های آشوبی ، مقادیر پیکسل ها تغییر خواهند کرد.

فاز آزمایش، تحلیل و مقایسه: در این فاز به مقایسه ی نتایج با مقادیر گزارش شده در مقالات مرجع پرداخته خواهد شد.

ب (متغیرهای پژوهش/پدیده مورد مطالعه) متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها)

متغیرهای مستقل: معماری شبکه ی عصبی عمیق و پیکربندی آن - پارامترهای سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی - پارامترهای الگوریتم استگانوگرافی .

متغیرهای وابسته: معیارهای امنیتی - UACI-NPCR- تحلیل هیستوگرام - تحلیل میزان همبستگی پیکسل ها.

متغیرهای کنترل: اندازه ی تصاویر ورودی (مثلاً ۲۵۶×۲۵۶) - فرمت تصاویر - سناریو های حمله.

پ (جامعه آماری حوزه پژوهش، روش نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه

جامعه ی آماری پژوهش شامل تصاویر پزشکی استاندارد و عمومی موجود در دیتاست های معتبری که در مخازن هاگینگ فیس و کگل وجود دارند مانند دیتاست های عمومی رادیوگرافی قفسه سینه مرتبط با کرونا و یا تصاویر MRI تومور مغزی خواهد بود. حجم نمونه به گونه ای انتخاب خواهد شد که حداقل ۵۰ تصویر از هر دیتاست مورد استفاده قرار گیرد تا نتایج از نظر آماری قابل اتکا باشند.

ج (روشهای گردآوری داده ها) میدانی، کتابخانه ای و غیره (و ابزار گردآوری داده ها) پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، اسناد، تکالیف، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره)

در این پژوهش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام خواهد شد. برای این کار، دیتاست های عمومی و استاندارد از مخازن معتبر نظیر کگل دانلود خواهند شد. در این پژوهش هیچ گونه داده برداری میدانی انجام نخواهد شد و تمام داده ها ناشناس و عمومی خواهند بود.

د (روش اجرا)

آماده سازی محیط و داده ها: نصب و پیکربندی کتابخانه های مورد نیاز در محیط Python نظیر (PyTorch و OpenCV) و دانلود و پیش پردازش دیتاست های انتخاب شده (تغییر اندازه، نرمال سازی، تقسیم به مجموعه ی آموزش-تست).

آموزش و ارزیابی شبکه ی U-Net : آموزش شبکه ی U-Net بر روی دیتاست های پزشکی مرتبط برای انجام ناحیه بندی نواحی حساس و عملکرد مدل با معیارهایی مانند دقت و F۱-score ارزیابی خواهد شد تا از کیفیت ناحیه بندی برای تولید کلید اطمینان حاصل شود.

پیاده سازی الگوریتم رمزنگاری و استگانوگرافی: پیاده سازی کامل زنجیره ی تولید کلید مبتنی بر ROI، سیستم ابرآشوبی ۵ بعدی، ماژول استگانوگرافی مبتنی بر saliency و الگوریتم رمزنگاری در محیط Python انجام خواهد شد و همچنین تلاش خواهد شد تا برای تطبیق و اعتبار سنجی نتایج با مقالات مرجع برخی از بخش های الگوریتم (مانند قسمت های آشوبی) در MATLAB نیز آزمایش شوند.

آزمایش، تحلیل و مقایسه: اجرای آزمایش ها بر روی مجموعه ای از تصاویر از هر دیتاست، محاسبه ی معیارهای امنیتی و کیفیت، و مقایسه ی نتایج با مقادیر گزارش شده در مقالات مرجع انجام خواهد شد و همچنین تلاش خواهد شد تا سناریوهای حمله های مختلف نیز شبیه سازی شوند.

ه (روش های تجزیه و تحلیل دادهها

در این پژوهش تلاش خواهد شد برای ارزیابی کارایی و تحلیل داده ها از تعدادی روش تحلیل همچون محاسبه آنتروپی شانون تصاویر رمز شده ، تحلیل فضای کلید و حساسیت به تغییرات کوچک در کلید اولیه ، محاسبه ی ضریب همبستگی پیکسل های مجاور ، محاسبه ی معیار های NPCR و UACI برای تصاویر رمز گشایی شده و تصاویر حاوی داده های پنهان شده با هدف اطمینان از حفظ کیفیت تصویر پرداخته شود.

۱۰- ضوابط اخلاقی:

- رضایت آگاهانه و حفظ حریم خصوصی افراد در استفاده از تصاویر و اطلاعات آنها.
- احترام به حقوق مالکیت معنوی و عدم سوء استفاده از نتایج پژوهش های استفاده شده.

۱۱- استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد

- آیا برای انجام پژوهش ها نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد دانشگاهی می باشد؟
بلی خیر
- در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی لازم است نوع آزمایشگاه و کارگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

نوع آزمایشگاه و یا کارگاه	تجهیزات مورد نیاز	مواد و وسایل	مقدار مورد نیاز

1. Subathra, S., & Thanikaiselvan, V. (2025). Enhanced security for medical images using a new 3D hyper chaotic map and deep learning based segmentation. **Scientific Reports**, 15, Article number: 4907.
2. Alarood, A. A., Faheem, M., Alzahrani, A. I. A., & Alshdadi, A. A. (2023). Secure medical image transmission using deep neural network in e-health applications. **Healthcare Technology Letters**, 10(4), 87-98.
3. Pourasad, Y., Ranjbarzadeh, R., & Mardani, A. (2021). A New Algorithm for Digital Image Encryption Based on Chaos Theory. **Entropy**, 23(3), 341.
4. Alshamrani, H., Alajmani, S., Alyami, R. Y., & Soh, B. (2025). Comprehensive Comparison of Image Steganography Techniques with Security Enhancement. **International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)**, 14(2).

تاریخ شروع پژوهش:	مدت زمان انجام تحقیق (ماه)	تاریخ اتمام و دفاع نهایی
۱۳ / /		۱۳ / /

[illegible]

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم الف - فرم اطلاعات پایان نامه ارشد

نام واحد دانشگاهی :	
عنوان پایان نامه :	
نام و نام خانوادگی دانشجو : شماره دانشجویی :	
رشته تحصیلی	
پزشکی	رشته فرعی
فرعی:	علوم انسانی
رشته فرعی	رشته فرعی
فنی و مهندسی	کشاورزی
فرعی:	رشته فرعی
رشته	علوم پایه
رشته	هنر
نام و نام خانوادگی استاد راهنما	
کد شناسایی استاد راهنما	
نام و نام خانوادگی استاد راهنما	
کد شناسایی استاد راهنما	
نام استاد مشاور ۱	
مرتبۀ علمی:	
کد شناسایی استاد مشاور ۱	
رشته تحصیلی:	
نام استاد مشاور ۲	
مرتبۀ علمی:	
کد شناسایی استاد مشاور ۲	
رشته تحصیلی :	

تذکر: این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود.

فرم تعهد استاد راهنما، مشاور و دانشجو در انتشار نتایج
حاصل
از پایان نامه دانشجو



استاد راهنما پایان نامه آقای / خانم

دانشجوی (دانش آموخته (رشته، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، شهر، ایران
Branch, Islamic Azad University, City, Iran Department of ... , ...

تاریخ و امضاء استاد راهنما

- نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء

نظر شورای تخصصی گروه					
نام و نام خانوادگی	مرتبه	پایه	نظر	امضا	
			تایید رد		۱

	تأیید با اصلاح				
	تأیید رد تأیید با اصلاح				۲
	تأیید رد تأیید با اصلاح				۳
	تأیید رد تأیید با اصلاح				۴
	تأیید رد تأیید با اصلاح				۵
دلایل عدم تأیید: نام و نام خانوادگی مدیر گروه تاریخ: امضا:					